Lezione 8: Dominio di funzioni composte

Today

Esercizio 5 — Domini di funzioni con radici, logaritmi e coseno 📐

Funzione $f(x) = \sqrt{(x-3)(x-7)(x-11)}$ 🔢

- **Condizione**: l'argomento della radice deve essere ≥ 0.
- **Studio dei segni**: fattori zero in $x = 3, 7, 11$. Segno del prodotto per intervalli:
  - $x < 3$: tre fattori negativi $\Rightarrow$ prodotto negativo;
  - $3 < x < 7$: un fattore positivo e due negativi $\Rightarrow$ prodotto positivo;
  - $7 < x < 11$: due fattori positivi e uno negativo $\Rightarrow$ prodotto negativo;
  - $x > 11$: tre fattori positivi $\Rightarrow$ prodotto positivo.
- **Dominio**: includendo gli zeri (argomento ≥ 0),

$$D_f = [3,\ 7] \cup [11, +\infty).$$

Funzione $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x-8}}$ 🧱

- **Condizioni**:
  - i radicali richiedono $x - 2 \geq 0$ e $x - 8 \geq 0$ quindi $x \geq 8$ è la condizione più restrittiva;
  - il denominatore non deve essere zero: $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-8} \neq 0$. Poiché per $x \geq 8$ entrambe le radici sono ≥ 0 e non si annullano contemporaneamente, la somma è sempre > 0.
- **Dominio**:

$$D_g = [8, +\infty).$$

Funzione $H(x) = \log_3(-x^2 + 11x - 28)$ 🔍

- **Condizione**: l'argomento del logaritmo deve essere > 0.
- Riscrivendo $-x^2 + 11x - 28 > 0 \iff x^2 - 11x + 28 < 0$.
- Il polinomio fattorizza come $(x-4)(x-7)$; la disequazione è soddisfatta per $4 < x < 7$.
- **Dominio**:

$$D_H = (4,\ 7).$$

Funzione $K(x) = \sqrt[6]{\cos(3x) - \frac{1}{2}}$ 🎯

- **Condizione**: $\cos(3x) - \frac{1}{2} \geq 0 \iff \cos(3x) \geq \frac{1}{2}$.
- Risolviendo per $y = 3x$: $\cos y \geq \frac{1}{2}$ su intervalli

$$y \in [-\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ \ \frac{\pi}{3} + 2k\pi], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- Divisione per 3 (dato $y = 3x$) dà [x\in\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left[-\tfrac{\pi}{9}+\tfrac{2k\pi}{3},\ \tfrac{\pi}{9}+\tfrac{2k\pi}{3}\right].]
- **Dominio**:

$$D_K = cup_{k\in\mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3},\ \ \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right].$$

Funzione	Dominio
$f(x) = \sqrt{(x-3)(x-7)(x-11)}$	$[3,7] \cup [11,+\infty)$
$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x-8}}$	$[8,+\infty)$
$H(x) = \log_3(-x^2 + 11x - 28)$	$(4,7)$
$K(x) = \sqrt[6]{\cos(3x) - \frac{1}{2}}$	$cup_{k\in\mathbb{Z}}[-\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3},\ \ \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}]$

Esercizio 6 — Domini e intervalli (varie tipologie) 📄

(a) $f(x) = \frac{\sin(2x)}{\tan x - 1}$ (o equivalente) ⚠️

- **Condizione**: denominatore $\tan x - 1 \neq 0$.
- $\tan x = 1$ quando $x = \frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
- **Dominio**:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi : \ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

- Questo insieme non è un unico intervallo connesso (ha buchi periodici), quindi non è un intervallo.

(b) $g(x) = \sqrt{6^{\sqrt{x-6}} - 36}$ 🛢️

- **Condizioni**:
  - la radice interna richiede $x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 6$;
  - l'argomento della radice esterna deve essere ≥ 0: $6^{\sqrt{x-6}} - 36 \geq 0 \iff 6^{\sqrt{x-6}} \geq 6^2$.
- Applicando $\log_6$ (funzione crescente perché base $6 > 1$) si ottiene $\sqrt{x-6} \geq 2 \Rightarrow x - 6 \geq 4 \Rightarrow x \geq 10$.
- Intersezione delle condizioni $\Rightarrow x \geq 10$.
- **Dominio**:

$$D_g = [10, +\infty).$$

(c) $h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36 - x^2}$ ⛳

- **Condizioni**:
  - prima radice: $x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 6$;

- seconda radice: $36 - x^2 \geq 0 \iff -6 \leq x \leq 6$.

- Intersezione: $\{6\}$ (solo il punto $x = 6$).
- **Dominio**:

$$D_h = \{6\}$$

(nota sulla terminologia: $\{6\}$ può essere visto come intervallo degenerato $[6, 6]$ a seconda della convenzione).

(d) $r(x) = \sqrt{\log_6(x-7) - 2}$ 🔐

- **Condizioni**:
  - argomento del log: $x - 7 > 0 \Rightarrow x > 7$;
  - argomento della radice: $\log_6(x-7) - 2 \geq 0 \iff \log_6(x-7) \geq 2$.
- Usando esponenziale base 6: $x - 7 \geq 6^2 = 36 \Rightarrow x \geq 43$.
- Intersezione con $x > 7$ dà $x \geq 43$.
- **Dominio**:

$$D_r = [43, +\infty).$$

Funzione	Dominio
$f(x) = \frac{\sin(2x)}{\tan x - 1}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{4} + k\pi\}$
$g(x) = \sqrt{6^{\sqrt{x-6}} - 36}$	$[10, +\infty)$
$h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36 - x^2}$	$\{6\}$
$r(x) = \sqrt{\log_6(x-7) - 2}$	$[43, +\infty)$

Successioni — definizioni e proprietà fondamentali 🧠

Definizione di successione

- **Successione**: una funzione $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Si indica a_n o $a(n)$.
- **Convergenza**: la successione (a_n) converge a $L \in \mathbb{R}$ se

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

secondo la definizione ε-N: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - L| < \varepsilon$ per ogni $n \geq N$.

- Se $L = 0$ si dice che la successione è **infinitesima**.

Proprietà dei limiti (somma, prodotto, rapporto) ⚖️

Siano (a_n) e (b_n) due successioni con $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = M$. Allora:

- **Somma**: $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = L + M$.
- **Differenza**: $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = L - M$.
- **Prodotto**: $\lim_{n\to\infty}(a_n b_n) = L \cdot M$.
- **Rapporto**: se $M \neq 0$ allora $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M}$.

Teorema del confronto (teorema dei carabinieri) 🧩

- Se per ogni n vale $c_n \leq a_n \leq d_n$ e $\lim c_n = \lim d_n = L$, allora $\lim a_n = L$.
- Utile per ottenere limiti quando si riesce a incasellare la successione tra due successioni con lo stesso limite.

Concetto	Nota
Successione	funzione $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$
Convergenza	ε-N definizione
Infinitesima	limite $= 0$
Operazioni sui limiti	somma, prodotto, differenza, rapporto (se denominatore non tende a 0)

Teorema del confronto	strumento per limitare sequenze tra due con stesso limite

Definizione di convergenza 📌

- **Convergenza di una successione**: la successione A_n converge a $L \in \mathbb{R}$ se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un indice $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tale che $|A_n - L| < \epsilon$ per ogni $n \geq N_\epsilon$.
- **Successione infinitesima**: se il limite è $L = 0$ si parla di successione infinitesima.

Proprietà elementari dei limiti 🧱

Se $A_n \to L$ e $B_n \to M$ allora:

- **Somma**: $A_n + B_n \to L + M$.
- **Differenza**: $A_n - B_n \to L - M$.
- **Prodotto**: $A_n B_n \to LM$.
- **Quoziente**: se $M \neq 0$, allora $\frac{A_n}{B_n} \to \frac{L}{M}$.

Queste regole si usano estensivamente per combinare e calcolare limiti.

Teorema dei carabinieri (squeeze theorem) 🤝

Se esistono tre successioni A_n, B_n, C_n tali che $A_n \leq B_n \leq C_n$ per ogni n abbastanza grande e se $A_n \to L$ e $C_n \to L$, allora $B_n \to L$.
Strumenti utili, ad esempio, per calcolare limiti del tipo $\frac{\sin A_n}{A_n}$ quando A_n è infinitesima.

Monotonia e preservazione dell'ordine 📈

- **Proprietà dell'ordine sui limiti**: se $A_n \to A$, $B_n \to B$ e $A_n \leq B_n$ per ogni n, allora $A \leq B$.
  - Dimostrazione tipica: per ogni $\epsilon > 0$ scegli N_ϵ che funziona per entrambe le successioni (prendendo il massimo degli indici). Per $n \geq N_\epsilon$ si hanno le bande $A - \epsilon < A_n < A + \epsilon$ e $B - \epsilon < B_n < B + \epsilon$; combinando le disuguaglianze si ottiene $A - \epsilon < B + \epsilon$. Mandando $\epsilon \to 0$ si conclude $A \leq B$.
- Grafico intuitivo: convergenza significa che i termini stanno dentro la striscia delimitata dalle rette $y = A \pm \epsilon$ per n grandi.

Divergenza a più/meno infinito 🌊

- **Divergenza a $+\infty$**: $A_n \to +\infty$ se per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste N_M tale che $A_n > M$ per ogni $n \geq N_M$. Significa che, per indici sufficientemente grandi, i termini stanno sopra qualunque retta orizzontale $y = M$.
- **Divergenza a $-\infty$**: $A_n \to -\infty$ se per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste N_M tale che $A_n < M$ per ogni $n \geq N_M$.

Esempio: $A_n = \frac{n^2}{n+1}$ diverge a $+\infty$ 🔁

Obiettivo: per ogni $M > 0$ trovare N_M tale che $\frac{n^2}{n+1} > M$ per ogni $n \geq N_M$.

Passaggi chiave:

1. Moltiplicando per $n + 1 > 0$: $n^2 > M(n + 1)$.
2. Riscrivo: $n^2 - Mn - M > 0$.
3. Considero la funzione quadratica $f(x) = x^2 - Mx - M$. Le radici sono $x_\pm = \frac{M \pm \sqrt{M^2+4M}}{2}$.
4. Poiché la parabola apre verso l'alto, $f(x) > 0$ per $x > x_+$ (e per $x < x_-$, che non ci interessa perché n è naturale e grande).

5. Scelgo $N_M = \lfloor x_+ \rfloor + 1$. Allora $N_M > x_+$ e per ogni $n \geq N_M$ si ha $n > x_+ \Rightarrow f(n) > 0 \Rightarrow \frac{n^2}{n+1} > M$. Quindi $A_n \to +\infty$.

Nota: metodo generale: passare a variabile reale, studiare l'intervallo utile, poi prendere la parte intera e aggiungere $+1$ per assicurare che l'indice naturale sia nella regione desiderata.

Successioni regolari 🔎

- **Definizione**: una successione è **regolare** se o converge a un numero reale finito oppure diverge a $+\infty$ o a $-\infty$. In simboli: $\lim_{n\to\infty} A_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.
- **Esempio non regolare**: $A_n = (-1)^n$ non converge né diverge a $\pm\infty$ (oscilla tra 1 e -1).

Successioni monotone 🔺🔻

Definizioni:

- **Strettamente crescente**: $n < m \Rightarrow A_n < A_m$.
- **Non decrescente**: $n < m \Rightarrow A_n \leq A_m$.
- **Strettamente decrescente**: $n < m \Rightarrow A_n > A_m$.
- **Non crescente**: $n < m \Rightarrow A_n \geq A_m$.

Tutte le successioni monotone sono **regolari**. In particolare:

Tipo di successione	Limite
Non decrescente (o strettamente crescente)	$\lim_{n\to\infty} A_n = \sup\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$
Non crescente (o strettamente decrescente)	$\lim_{n\to\infty} A_n = \inf\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$

- Qui si usa la definizione estesa di $\sup$ e $\inf$: se l'insieme è illimitato superiormente si pone $\sup = +\infty$; se è illimitato inferiormente si pone $\inf = -\infty$.

Applicazioni:

- Calcolo pratico di $\sup$ o $\inf$ quando i punti dell'insieme sono valori di una successione monotona.
- Costruzione e definizione del numero di Nepero e: si mostra che una successione particolare è monotona crescente e limitata, quindi converge; il suo limite definisce e.

Osservazioni pratiche e tecniche utili 🛠️

- Quando si usano proprietà di convergenza per più successioni simultanee, si prende spesso l'indice N come il massimo dei singoli N_ϵ per ottenere un unico indice che funziona per tutte.
- Per dimostrare divergenze si risolve spesso una disuguaglianza e si usa la parte intera più $+1$ per passare dalla soluzione reale all'indice naturale.
- Il teorema dei carabinieri è fondamentale per limiti in cui la quantità cercata è incapsulata fra due successioni di cui si conoscono i limiti (es. $\frac{\sin A_n}{A_n}$ per $A_n \to 0$).

Estremi e successioni monotone 📈

Definizioni: estremo superiore ($\sup$) e estremo inferiore ($\inf$) 🧱

Di seguito le due proprietà che caratterizzano $\sup$ e $\inf$ per un insieme E.

Estremo	Proprietà
$\sup E = S$	1) $x \leq S$ per ogni $x \in E$. 2) Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in E$ tale che $x > S - \varepsilon$.
$\inf E = I$	1) $x \geq I$ per ogni $x \in E$. 2) Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in E$ tale che $x < I + \varepsilon$.

Queste condizioni significano che $\sup$ è il più piccolo maggiorante e $\inf$ è il più grande minorante; la seconda proprietà evita che ci sia un "vuoto" immediatamente a sinistra di $\sup$ o a destra di $\inf$.

Successione crescente (monotona non decrescente) — limite = $\sup$ 🟢

Ipotesi: $\{a_n\}$ è **crescente** (ovvero $a_n \leq a_{n+1}$ per ogni n). Considerare $E = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ e sia $L = \sup E$ (può essere un numero finito o $+\infty$).

Se L è finito ($L \in \mathbb{R}$):

- Per la proprietà 1 di $\sup$: $a_n \leq L$ per ogni n.
- Per la proprietà 2 di $\sup$: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $a_{n_\varepsilon} > L - \varepsilon$.
- Per monotonia, se $n \geq n_\varepsilon$ allora $a_n \geq a_{n_\varepsilon} > L - \varepsilon$.
- Combinando: per ogni $n \geq n_\varepsilon$ si ha $L - \varepsilon < a_n \leq L$. Quindi $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

Se $L = +\infty$: la successione diverge a $+\infty$ (ovvero per ogni $M > 0$ esiste N con $a_n > M$ per $n \geq N$).

Osservazione: la dimostrazione usa solo che a partire da un certo indice gli elementi stanno nella "metà superiore" della striscia $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, quindi è anche un risultato più forte della semplice convergenza. 📌

Successione decrescente (monotona non crescente) — limite = $\inf$ 🔴

Ipotesi: $\{a_n\}$ è **decrescente** (ovvero $a_n \geq a_{n+1}$ per ogni n). Considerare $E = \{a_n\}$ e sia $L = \inf E$ (può essere un numero finito o $-\infty$).

Se L è finito ($L \in \mathbb{R}$):

- Per la proprietà 1 di $\inf$: $a_n \geq L$ per ogni n.
- Per la proprietà 2 di $\inf$: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $a_{n_\varepsilon} < L + \varepsilon$.
- Per monotonia, se $n \geq n_\varepsilon$ allora $a_n \leq a_{n_\varepsilon} < L + \varepsilon$.
- Combinando: per ogni $n \geq n_\varepsilon$ si ha $L \leq a_n < L + \varepsilon$. Quindi $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

Se $L = -\infty$: la successione diverge a $-\infty$.

Uso pratico e osservazioni finali 🧭

- **Doppia utilità**: il teorema permette sia di calcolare $\lim a_n$ conoscendo $\sup E$ o $\inf E$, sia di ricavare $\sup$ o $\inf$ dal limite della successione monotona.
- Monotonia + esistenza di un maggiorante/minorante è la combinazione chiave: monotonia garantisce che, trovata una volta una vicinanza a L, tutti i termini successivi rimangono nella stessa metà della striscia.
- Casi di divergenza: se la successione crescente non è limitata superiormente allora $\sup E = +\infty$ e la successione tende a $+\infty$; analogamente per la decrescente con $\inf E = -\infty$.